



1. Determine la ecuación de Euler-Lagrange para los funcionales

$$\mathcal{F}_1[u] = \int \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x_3} \right)^2 dx_1 dx_2 dx_3, \quad \mathcal{F}_2[u] = \int \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_3} \right)^2 dx_1 dx_2 dx_3.$$

2. Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, determine la ecuación de Euler-Lagrange del funcional

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx$$

definido sobre $\mathcal{D} = \{u \in C^2(\Omega)/u|_{\partial\Omega} = 0\}$, según los valores del parámetro $p > 1$.

3. Determine la ecuación de Euler-Lagrange para el funcional

$$\mathcal{F}[u] = \int |\nabla u| dx + \frac{\lambda}{2} \int (u - f)^2 dx$$

siendo λ un parámetro y f una función dada.

4. (*Condiciones de contorno naturales*) Consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx \quad \text{sobre } \mathcal{D} = \{u \in C^2(\overline{\Omega})\},$$

siendo $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Muestre que cualquier punto crítico u^* de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{D}$, además de verificar la ecuación de Euler-Lagrange, cumple la condición

$$\nu \cdot F_p(x, u^*(x), \nabla u^*(x)) = 0 \quad \forall x \in \partial\Omega.$$

Escriba cómo resulta esta condición para funcionales que sólo dependen de ∇u a través de términos de la forma $|\nabla u|^2$.

1. Determine la ecuación de Euler-Lagrange para los funcionales

$$\mathcal{F}_1[u] = \int \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x_3} \right)^2 dx_1 dx_2 dx_3, \quad \mathcal{F}_2[u] = \int \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_3} \right)^2 dx_1 dx_2 dx_3.$$

$$\text{Sea } F_1(x_1, x_2, x_3, u, p_1, p_2, p_3) = p_1^2 + 2p_2^2 - p_3^2$$

$$E-L \equiv F_u - \sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (F_{p_i}) = 0 - \left(\frac{d}{dx_1} (2p_1) + \frac{d}{dx_2} (4p_2) - \frac{d}{dx_3} (2p_3) \right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{d}{dx_1} (u_{x_1}) + 2 \frac{d}{dx_2} (u_{x_2}) - \frac{d}{dx_3} (u_{x_3}) = 0 \Leftrightarrow u_{x_1 x_1} + 2 u_{x_2 x_2} - u_{x_3 x_3} = 0$$

$$F_2(x_1, x_2, x_3, u, p_1, p_2, p_3) = p_1^2 + p_3^2$$

$$E-L \equiv F_u - \sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (F_{p_i}) = 0 - \left(\frac{d}{dx_1} (2p_1) + \frac{d}{dx_3} (2p_3) \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx_1} (u_{x_1}) + \frac{d}{dx_3} (u_{x_3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow u_{x_1 x_1} + u_{x_3 x_3} = 0$$

2. Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, determine la ecuación de Euler-Lagrange del funcional

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx$$

definido sobre $\mathcal{D} = \{u \in C^2(\Omega) / u|_{\partial\Omega} = 0\}$, según los valores del parámetro $p > 1$.

$$\text{Sea } F = F(x_1, \dots, x_d, u, \nabla u) = |\nabla u|^p$$

$$E-L \equiv F_u - \text{div} (F_{\nabla u}) = 0 \Leftrightarrow 0 - \text{div} (p |\nabla u|^{p-1} \cdot \frac{\nabla u}{|\nabla u|}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\text{div} (|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = 0$$

3. Determine la ecuación de Euler-Lagrange para el funcional

$$\mathcal{F}[u] = \int |\nabla u| dx + \frac{\lambda}{2} \int (u - f)^2 dx$$

siendo λ un parámetro y f una función dada.

$$\text{Sea } F(x, u, \nabla u) = |\nabla u| + \frac{\lambda}{2} (u - f)^2$$

$$E-L \equiv F_u - \text{div} (F_{\nabla u}) = \lambda (u - f) - \text{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right) = 0$$

4. (*Condiciones de contorno naturales*) Consideramos un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx \quad \text{sobre } \mathcal{D} = \{u \in C^2(\overline{\Omega})\},$$

siendo $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Muestre que cualquier punto crítico u^* de $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{D}$, además de verificar la ecuación de Euler–Lagrange, cumple la condición

$$\nu \cdot F_p(x, u^*(x), \nabla u^*(x)) = 0 \quad \forall x \in \partial\Omega.$$

Escriba cómo resulta esta condición para funcionales que sólo dependen de ∇u a través de términos de la forma $|\nabla u|^2$.